



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้อง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ

Project proposal

จัดทำวันที่ August 15, 2023

เวอร์ชันเอกสาร 1.0.0

Prepared By
Patcharat Meemano

Approved By
Songsakdi Rongviriyapanish

Requirements

Problems คือ ปัญหา **Pain points** สภาพที่ไม่น่าพึงพอใจที่ **Customer** ต้องการแก้ไข ยกตัวอย่าง เช่น

- นักศึกษามีความยุ่งยากในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจจะไปหาที่ห้องพักอาจารย์แล้วไม่พบ
- การอนุมัติคำร้องต้องผ่านหลายขั้นตอน ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยาก อาจต้องใช้เวลานาน
- นักศึกษาไม่สามารถติดตามสถานะคำร้องได้
- การเขียนแบบคำร้องที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข อาจจะถูกตีกลับ ทำให้เสียเวลานาน

คำร้องทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่อง ยื่นขอใบแจ้งผลการเรียน วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว) ศิริลักษณ์ ขันใหญ่ เลขทะเบียน 660901546
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 5 ตำบล วัดขี้เหล็ก อำเภอ วังน้อย
จังหวัด อยุธยา รหัสไปรษณีย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 0999460066 โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษา พาริชาติ วงศ์วิเศษ นพ.เจี๊ยะ

มีความประสงค์จะยื่นคำร้องเรื่อง

☐ ขอลาหยุด ในภาคเรียนที่ _____ ปีการศึกษา _____
เหตุผล เพราะ ☐ ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย คณะ _____ สาขา _____
☐ ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอื่น คือ มหาวิทยาลัย _____ คณะ _____ สาขา _____
กรณีลาหยุด 1. มีหนังสือขอลาจากอาจารย์ นอ. หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ _____ (หากไม่มีหนังสือ ขาดมา ->)
2. ต้องการทราบในภาคเรียนที่ขึ้นคำร้องลาหยุดหรือไม่ ☐ ต้องการ ☐ ไม่ต้องการ

☒ ขอเปลี่ยนคำลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาลาจะลาเรียนวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรือกรณีไม่มีหนังสือขอลาเปลี่ยนเรียนในภาคเรียนก่อนหน้า)

☐ อื่นๆ โปรดระบุ _____

เหตุผลเพราะ ผู้ปกครองยังไม่ส่งเงินค่าเล่าเรียนมาให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอพระคุณไว้

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ขันใหญ่ นักศึกษา

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา _____ _____ _____ ลงชื่อ _____ วันที่ _____	ความเห็นเจ้าหน้าที่ดูแล _____ _____ _____ ลงชื่อ _____ วันที่ _____
ความเห็นอาจารย์ผู้สอน/หัวหน้าสาขาวิชา _____ _____ _____	ความเห็นคณบดี ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

Values/Success criteria คือ คุณค่าประโยชน์ที่ได้รับจากระบบที่พัฒนา บัณฑิตกำหนดความสำเร็จของโครงการและระบบที่พัฒนา ยกตัวอย่างเช่น

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นและพิจารณาคำร้อง มีความสะดวก ดำเนินการได้ทางออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้
- ปัญหาการตกหล่นของเอกสารคำร้องที่นักศึกษายื่นแต่เอกสารคำร้องหรือหลักฐานแนบสูญหายต้องหมดไป
- ระบบมีความเสถียร (High Reliability) ในการให้บริการ สามารถให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการดูแลระบบของเจ้าหน้าที่ไอที เช่น การ restart server การเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 20 คนพร้อมกันไม่ทำให้เกิด ปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ หรือ เกิด delay time รอนานเกิน 5 วินาที

หมายเหตุ Values/Success criteria ถูกนำไปใช้ในการวางแผนในการทดสอบในการส่งมอบระบบเพื่อปิด project ที่ทำเมื่อระบบที่พัฒนาสามารถ deliver value หรือ บรรลุตามเงื่อนไขความสำเร็จ (success criteria)

Needs

- ลดจำนวนกรณีปัญหาการจดทะเบียนนักศึกษาไม่ได้จากกรณีนักศึกษายื่นคำร้องไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้อง ลดเวลาในการดำเนินการลง
- เพิ่มความสะดวกในการแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบคำร้อง หรือ แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง
- การติดตามสถานะคำร้องทำได้อย่างสะดวกสบาย

Features

- มี Template ช่วยในการเขียนเนื้อหาคำร้อง เช่น คำร้องเพื่อขอผ่อนผันการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน
- ให้แนบเอกสาร pdf jpg ได้ขนาดไม่เกิน 100 KB จำนวนไม่เกิน 5 ไฟล์
- สามารถดำเนินการกรอกคำร้อง และ แนบเอกสาร ทาง Internet ได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือตลอด 24 ชั่วโมง

User Stories / Use cases (ดูรายละเอียดในเฟส Analysis)

Business Process (ลำดับขั้นตอนการดำเนินการจริง)

1. นักศึกษาไปพบ.ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำวางแผนการเรียน
2. นักศึกษาเตรียมหลักฐานการยื่นคำร้อง และ กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเพิ่ม
3. นักศึกษาไปพบ.ผู้สอนเพื่อขอให้อนุมัติจดทะเบียนเพิ่มในวิชาของ.ผู้สอน
4. นักศึกษาไปพบเจ้าหน้าที่วิชาการสาขาเพื่อส่งเอกสารคำร้องและหลักฐานประกอบคำร้อง
5. .เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาทำบันทึกส่งให้คณบดี
6. .คณบดีพิจารณาอนุมัติคำร้อง ส่งคืนกลับให้สาขาฯ
7. เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาส่งเอกสารคำร้องที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีส่งให้สำนักทะเบียนฯดำเนินการ
8. สำนักทะเบียนฯจดทะเบียนเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามคำร้อง
9. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันนับจากสำนักทะเบียนฯได้ดำเนินการจดทะเบียนให้

Stakeholders ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นักศึกษา | 6. สำนักทะเบียนฯ |
| 2. เจ้าหน้าที่วิชาการสาขาฯ | 7. ผู้ปกครอง |
| 3. .ผู้สอน | 8. เจ้าหน้าที่ไอทีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่เป็นผู้ดูแล |
| 4. .ที่ปรึกษา | ระบบที่จะพัฒนา |
| 5. คณบดี | |

Constraints (เงื่อนไข ข้อกำหนดในการทำ Software Project ข้อจำกัดการพัฒนาซอฟต์แวร์)

ประกอบไปด้วย **Business Constraints** เงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนดโดยบริษัทผู้ว่าจ้าง เช่น ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางธุรกิจ, **Technical Constraints** ข้อกำหนดด้านเทคนิค เช่น ต้องพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาด้วยภาษา **Java Script** เป็นต้น และ **Project Constraints** เงื่อนไขเกี่ยวกับการทำ **Project** ได้แก่ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ เป็นต้น

แยกเป็น Business Constraints + Technical Constraints + Project constraints

Term Project's Business Constraints

1. นักศึกษาต้องมีการดำเนินการลงทะเบียน และ ไม่ได้ลงทะเบียนล่าช้า จึงจะมีสิทธิขอลงทะเบียนเพิ่มได้

2. การยื่นคำร้องต้องไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
3. ต้องเหลือระยะเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. กรณียื่นคำร้อง โดยอ้างสาเหตุการเจ็บป่วย ต้องแนบใบรับรองแพทย์ กรณีอ้างเหตุผลด้านการเงินของครอบครัว ต้องแนบใบรับรองจากผู้ปกครอง

Term Project's Technical Constraints

1. พัฒนาด้วยภาษา Java และ Spring Boot Framework ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วน Backend ใช้ฐานข้อมูลเป็นประเภท Relational Database
2. การเชื่อมต่อเป็นนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ใช้ User Account ผ่าน API ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:
<https://restapi.tu.ac.th/tuapi/Document>

Term Project's Project Constraints

1. ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน คือ 6 สัปดาห์ และ ต้องส่งมอบภายในวันที่ 13 พ.ย. 2566
2. จัดทำเป็น Software Release 2 เวอร์ชัน เวอร์ชันที่ 2 ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2566 เวอร์ชันแรกห่างจากเวอร์ชันที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ภายใน 30 ต.ต. 2566
3. กำหนดให้ใช้กระบวนการพัฒนา Scrum ในการพัฒนา Software Project
4. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ Project โดยใช้แนวปฏิบัติ Agile Project Management แบบ Scrum และ ใช้เครื่องมือ Trello ในการติดตามการทำงานของทีม
5. Software ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์
6. Products ที่ต้องส่งมอบ ได้แก่
 - a. เอกสารรายละเอียดความต้องการ (Requirement Specification) ในรูปแบบเอกสาร User story Specification
 - b. เอกสารแสดงรายละเอียดการออกแบบหน้าจอโปรแกรม (UI Prototype)
 - c. เอกสารแสดงการออกแบบองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ ระบบ (System and Software Architecture) ในรูปแบบแผนภาพ Class Diagram และ แผนภาพ Deployment Diagram
 - d. เอกสารแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flow) ในรูปแบบแผนภาพ Sequence Diagram
 - e. Source Code ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Code Repository บน Git Lab Server
 - f. เอกสารผลการทดสอบซอฟต์แวร์ (Test Report)

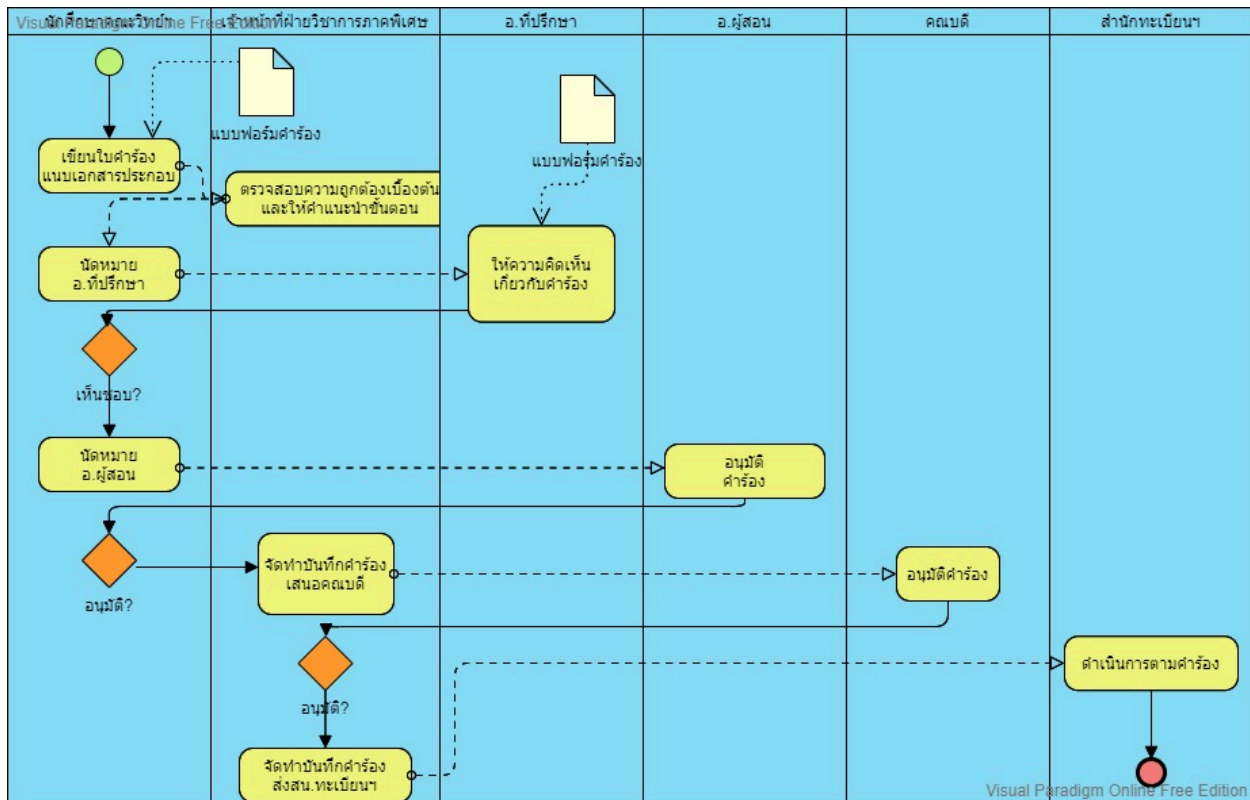
เข้าสู่เฟสการทำ Analysis

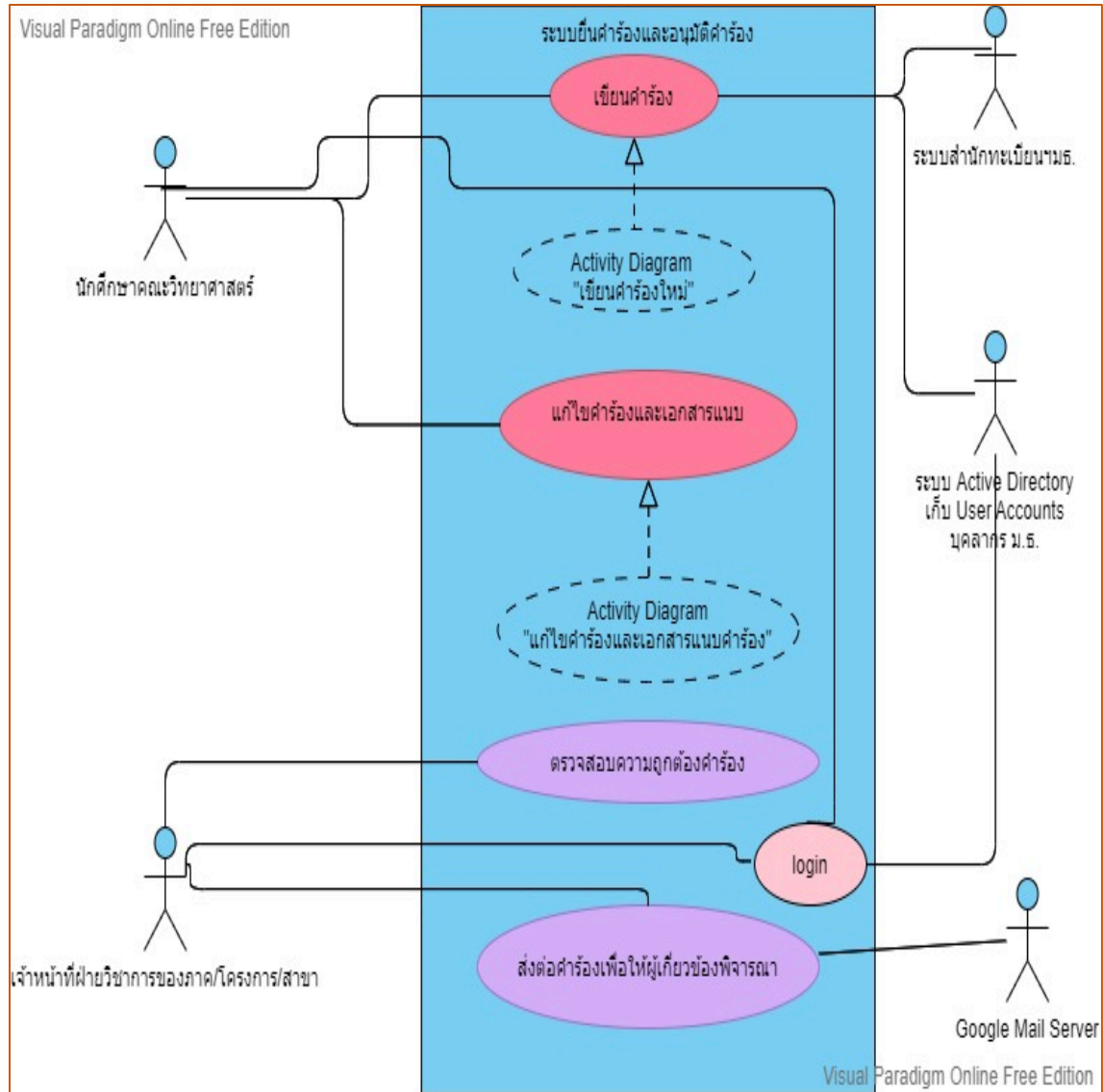
Domain objects: สิ่งที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

- เอกสารแบบฟอร์มคำร้อง
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้อง
- ใบรับรองแพทย์
- ใบรับรองจากผู้ปกครอง
- ใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ Domain object ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บในระบบ (Database Design)

Business Workflow ในรูปแบบ Activity Diagram พร้อม Domain Object





- เขียน User Story Detail สำหรับ User Stories ที่ทำใน Sprint 1
- เขียน Pre-conditions เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงก่อนเริ่ม User Story ได้
- เขียน Post-conditions เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงหลังเสร็จ User Story

User Story Template
User Story ที่ ชื่อ กรอกคะแนนการวัดผล
As : Course Lecturer
Story Detail: I want to
so that
Test Cases ก่อนส่งงาน : (Derived From Success Criteria)
Quality ที่ต้องการ:
Constraints:
Priority: High / Medium / Low
Sign and Approved by...Customer..... Date.....

ตัวอย่าง User Story Login

As a

- Member (ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้ระบบ)

I want to (อธิบายสิ่งที่ Member ต้องการให้ระบบในรูปแบบเล่าเป็นเรื่องราวให้เห็นเป็นจากการทำงานที่ชัดเจน)

- เข้าใช้งานระบบเว็บได้ตามสิทธิของตนเองอย่างปลอดภัยด้วย User name และ Password ที่ตนเองกำหนด

So that (แสดงคุณค่าประโยชน์ที่ Member ได้จากที่ระบบสามารถทำงานได้ตามจากเรื่องราว Story ที่อธิบาย)

- Member สามารถเข้าใช้บริการได้ตามประเภท ตามสิทธิของ Member ซึ่งอาจจะเรียกใช้ฟังก์ชันได้ต่างกันตามประเภทของ Member
- Member มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล หรือ ความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลของ Member

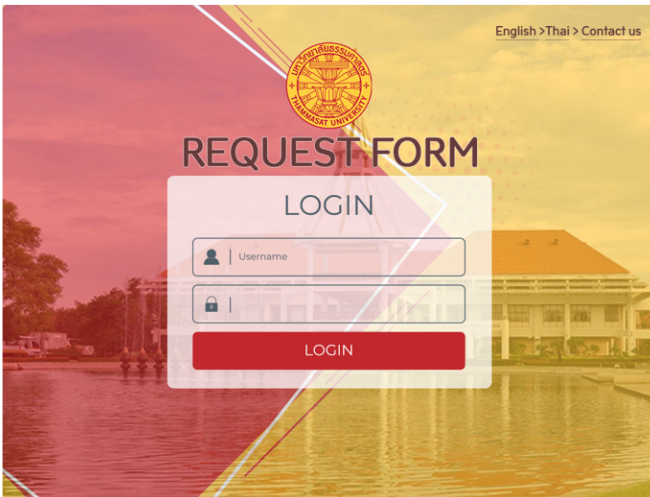
ระดับความสำคัญ (Priority: High, Normal, Low) :

- High

คะแนนความยากของ User Story ที่ทีมประเมินเป็นจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Estimate) หมายถึง 1 point เท่ากับ 1 คนทำงาน 1 ชม.: 24 points

Test cases (กรณีทดสอบที่ต้องทดสอบให้โปรแกรมรันผ่าน เพื่อรับประกันว่าโปรแกรมทำงานได้ตามความต้องการอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ต้องมี)

- Member สามารถเข้าใช้บริการตามสิทธิได้อย่างถูกต้อง กรณีใส่ User Name และ Password ถูกต้อง
- หากกรอก User Name หรือ Password ไม่ถูกต้อง จะมีการแจ้งเตือนสาเหตุ และ ไม่อนุญาตให้เข้าใช้ฟังก์ชันของระบบได้นอกจากการ Login ใหม่



รายละเอียด User Story “Login ด้วย User Account มร.”:

As a: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี user name และ password ที่เข้าระบบของสำนักทะเบียน

I want to: สามารถเข้าระบบยื่นคำร้องได้โดยใช้ user name และ password เดียวกับที่เข้าระบบสำนักทะเบียน

So that:

1. user สามารถเข้าระบบยื่นคำร้องเพื่อเข้าไปใช้บริการจากระบบได้
2. user สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่เดียวและสามารถใช้ได้กับทั้งระบบสำนักทะเบียนและระบบยื่นคำร้อง

Priority: Normal

Estimate: 30 points (1 point = 1 Manhour)

User Story Detail: “Login ด้วย User Account มธ.”

ส่วนการคิดกรณีทดสอบ (Test Cases)

● Definition of Done (Condition of Satisfaction) :

- **Test case ที่ 1:** Login เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องด้วย User Name และ Password ของนักศึกษามธ.ที่ยังมี User Account มธ. Active ต้องเข้าระบบยื่นคำร้องได้สำเร็จ
- **Test case ที่ 2:** Login เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องด้วย User Name และ Password ของนักศึกษามธ.ที่ยังมี User Account มธ. ไม่ Active แล้ว ต้องไม่สามารถเข้าระบบยื่นคำร้องได้
- **Test case ที่ 3:** หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านของ User Account มธ.ผ่านช่องทางใดใด เมื่อทดสอบ Login เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องด้วย User Name และรหัสผ่านใหม่ ต้องเข้าระบบยื่นคำร้องได้สำเร็จ
- **Test case ที่ 4:** หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านของ User Account มธ.ผ่านช่องทางใดใด เมื่อทดสอบ Login เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องด้วย User Name และรหัสผ่านเดิม ต้องไม่สามารถเข้าระบบยื่นคำร้องได้
- **Test case ที่ 5:** หลังจาก Login สำเร็จ ระบบต้องแสดงชื่อผู้ใช้ที่ Login สำเร็จ และ แสดงเมนูสำหรับ User Role นักศึกษาที่สามารถทำฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ ได้แก่ เขียนคำร้องใหม่ ดูประวัติการยื่นคำร้อง พร้อมแสดงสถานะคำร้อง ยกเลิกคำร้องที่ยื่นไปก่อนหน้านี้ได้

หมายเหตุ ให้นำ Pre-conditions และ Post conditions ของ User Story มากำหนดเป็น Test cases

Use Case	Actors
Login ระบบ	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคปกติ, เจ้าหน้าที่วิชาการภาคพิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอน, คณบดี, อธิการบดี
Logout ระบบ	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคปกติ, เจ้าหน้าที่วิชาการภาคพิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอน, คณบดี, อธิการบดี
ยกเลิกคำร้องลงทะเบียนล่าช้า	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
เขียนคำร้อง	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
แนบเอกสารเพิ่มเติม	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
สืบค้นสถานะคำร้องโดยนักศึกษา	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ให้ความเห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ที่ปรึกษา
อนุมัติคำร้องโดยคณบดี	คณบดี
อนุมัติคำร้องโดยอาจารย์ผู้สอน	อาจารย์ผู้สอน
อนุมัติคำร้องโดยอธิการบดี	อธิการบดี
ตรวจสอบความถูกต้องคำร้อง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคปกติ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคพิเศษ
ชำระเงินค่าลงทะเบียน	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
พิมพ์บันทึกคำร้องส่งคณะ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคปกติ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคพิเศษ
พิมพ์บันทึกคำร้องส่งสำนักทะเบียนฯ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคปกติ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาคพิเศษ
แจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะคำร้อง	ระบบ Google mail

Activate & Deactivate ผู้ใช้งานระบบ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์
ค้นหารายละเอียดประวัติการใช้ระบบ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดบุคลากรคณะฯ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์
ลบข้อมูลผู้ใช้สิ้นสถานะบุคลากรคณะฯ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์
สืบค้นคำร้องโดยผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์
ยกเลิกคำร้องโดยผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่ IT คณะวิทยาศาสตร์

แสดง Use case “เขียนคำร้อง”

Use Case ID (รหัสยูนิต): UC 01

Use Case (ชื่อยูนิต): เขียนคำร้อง

[Link to ไฟล์ตัวอย่าง Use case “เขียนคำร้อง” ที่ TU Moodle](#)

Description (คำอธิบายยูนิต):

เป็นยูสเคสที่แสดงลำดับที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการผ่านระบบเพื่อเขียนคำร้องประเภทต่างๆ ได้แก่ คำร้องขอจดทะเบียนล่าช้า/เงินล่าช้า คำร้องขอถอนวิชา/ถอนรายวิชา (drop W) ของทะเบียนศึกษารายวิชาชั้นโครงการ ขอลาออก ซึ่งเป็นการเขียนคำร้องใหม่ และ นักศึกษาสามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำร้องภายหลังได้กรณียังไม่ได้รับส่งคำร้อง

Primary Actor (ผู้ใช้งานหลัก): นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.

Supporting Actors (ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนา): ระบบสำนักทะเบียนฯ และ ระบบ Authentication ด้วย User Name และ Password @dome

Stakeholders and Interests (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มจะได้):

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.: ต้องการเขียนคำร้องประเภทต่างๆได้โดยสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำร้องที่คณะฯ แต่ใช้คำร้องได้ตลอดเวลาจนยื่นคำร้อง เขียนคำร้องได้อย่างถูกต้อง ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสั่งให้แก้ไข หรือ ตีกลับไปกลับมาให้แก้ไขคำร้องหลายรอบ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของโครงการภาคพิเศษ หรือ ของสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.: ต้องการให้นักศึกษาสามารถเขียนรายละเอียดคำร้องประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเหตุผลประกอบคำร้อง และ ทราบว่าต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคำร้องได้อย่างครบถ้วน เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ติดตามนักศึกษา ลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเช็คความพร้อมคำร้องก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Pre-Conditions (เงื่อนไขก่อนเริ่ม Use case):

- นักศึกษาที่ใช้ Use case นี้ต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มี User Account ที่สามารถเข้าใช้ระบบสำนักทะเบียน reg.tu.ac.th ได้
- นักศึกษา Authenticate ด้วย User Name และ Password เดียวกับที่ใช้เข้าระบบสำนักทะเบียน สำเร็จ

Link ไปยังไฟล์การเขียน Use case Spec “เขียนคำร้อง” : <https://shorturl.at/ptl79> หรือ

https://moodle.tu.ac.th/pluginfile.php/575461/mod_folder/content/0/UsecaseSpec_%E0%B8%81%E0%B8%B2

[%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.docx?forcedownload=1](#)